

5. Harjoitukset R:llä (Kategoriset vastemuuttujat)

1. Kopioi moodlesta demoaineisto2015r.sav ja demo5_2023.R johonkin kansioon omalla koneellasi. Käynnistä RStudio ja vaihda työkansio siksi, mihin kopioit moodlesta tiedostot. (**Session-Set Working Directory- Choose Directory**). Avaa demo5_2023.R ja aloita työskentely.

Logistinen regressioanalyysi (kaksiluokkainen selitettävä muuttuja)

2. Sovita mallia, jossa numeerisina selittäjinä ovat omat nettotulot, ikä, kategorisina omistusasunto ja koulutus sekä selitettävänä työtilanne.

Onko oma_tulo tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

Onko ikä tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

Onko koulutus tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

Onko omistusasunto tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

Merkitsevät selittäjät mallissa:

Selitetään työssä/työtön suhdetta

selittäjä	p	OR	95 % luottamusvälin alaraja OR:lle	95% luottamusvälin yläraja OR:lle

mikä on mallin selitysaste (Nagelkerke) ? _____

Logistinen regressioanalyysi (useampiluokkainen selitettävä muuttuja)

5. Sovita mallia, jossa numeerisina selittäjinä ovat omat nettotulot, ikä ja kategorisena selittäjänä omistusasunto sekä selitettävänä muuttujana tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen. Valitaan selitettävän muuttujan referenssiluokaksi viimeinen (erittäin tyytymaton).

Onko oma_tulo tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

Onko ikä tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

Onko omistusasunto tilastollisesti merkitsevä selittäjä ? p_____

6. Millainen yhteys omilla tuloilla on taloudelliseen tyytyväisyyteen?

7. Millainen yhteys iällä on taloudelliseen tyytyväisyyteen ?

8. Millainen yhteys omistusasunnolla on taloudelliseen tyytyväisyyteen ?

**Tilastollisen riippuvuuden tarkastelu kolmen muuttujan taulussa.
Loglineaarisen mallin valinta+mallin jatkotarkastelu.**

9. Tarkastellaan muuttujia työtilan, omistusta ja yltyyt. Tee ensin yksiulotteiset frekvenssijakaumat ja kolmen muuttujan ristiintaulu.

Onko 3-ulotteisessa ristiintaulussa nollasoluja ?

10. Tarkastele kolmen muuttujan välisiä riippuvuuksia loglineaaristen mallien avulla.

Mikä sovitetuista malleista oli yksinkertaisin sopiva malli kuvaamaan riippuvuusrakennetta ?

Mikä on mallin generoiva luokka?

Mikä on mallin yhteensopivuustestin p-arvo ?

11. Tee mallin mukainen yhteyksien jatkotarkastelu ristiintauluin ja tulkitse malli suhteellisten frekvenssien avulla.